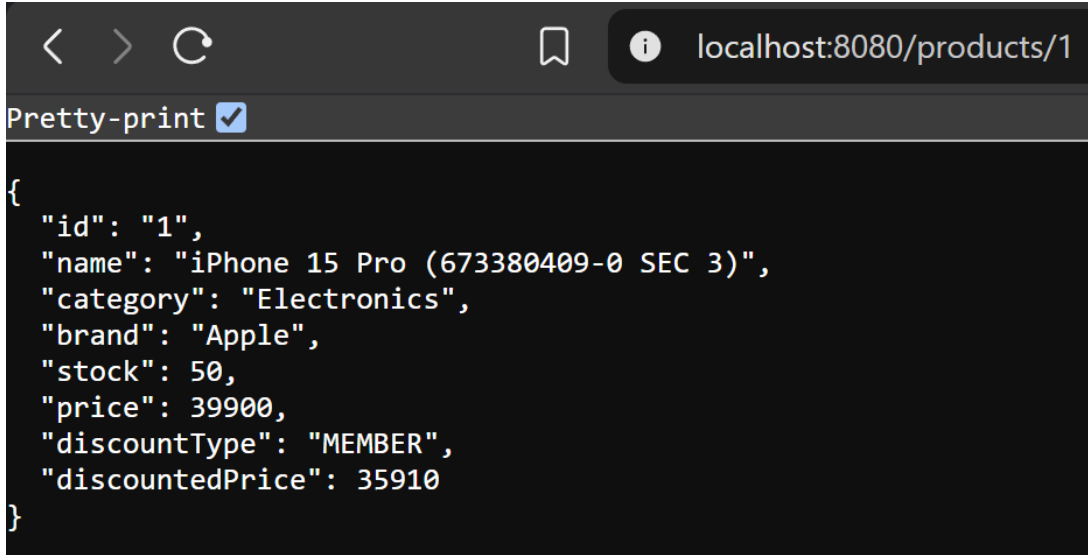


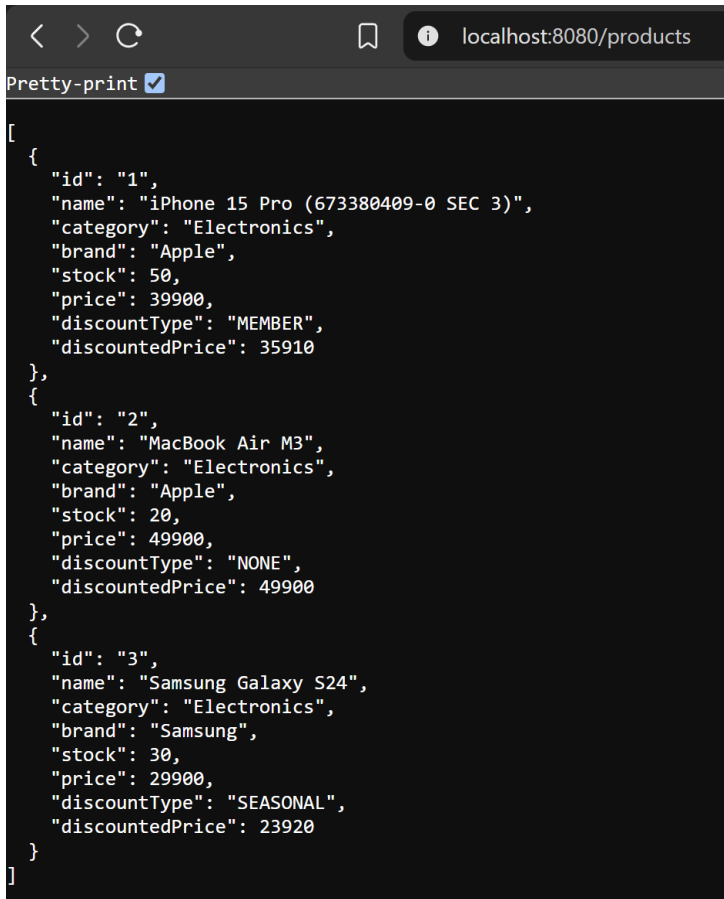
Lab10_Webclient

1. GET : <http://localhost:8080/products/1>



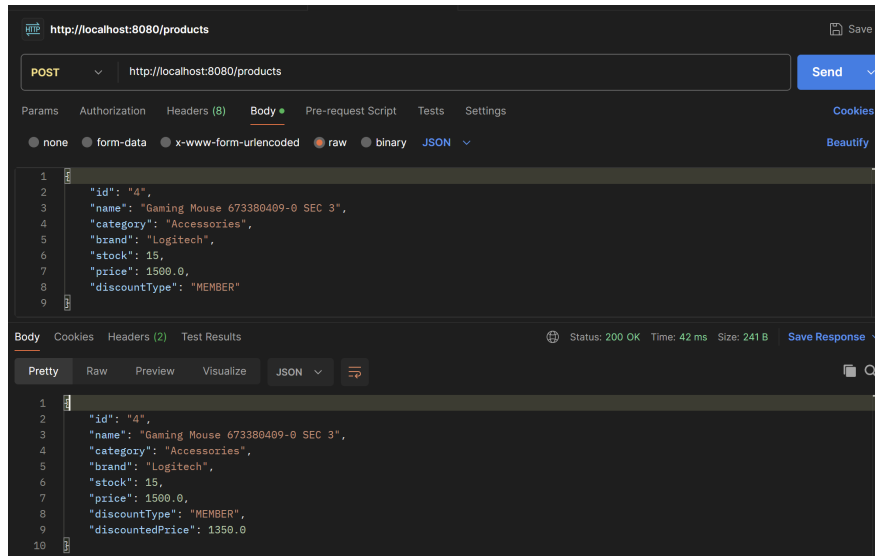
```
{
  "id": "1",
  "name": "iPhone 15 Pro (673380409-0 SEC 3)",
  "category": "Electronics",
  "brand": "Apple",
  "stock": 50,
  "price": 39900,
  "discountType": "MEMBER",
  "discountedPrice": 35910
}
```

2. GET : <http://localhost:8080/products>

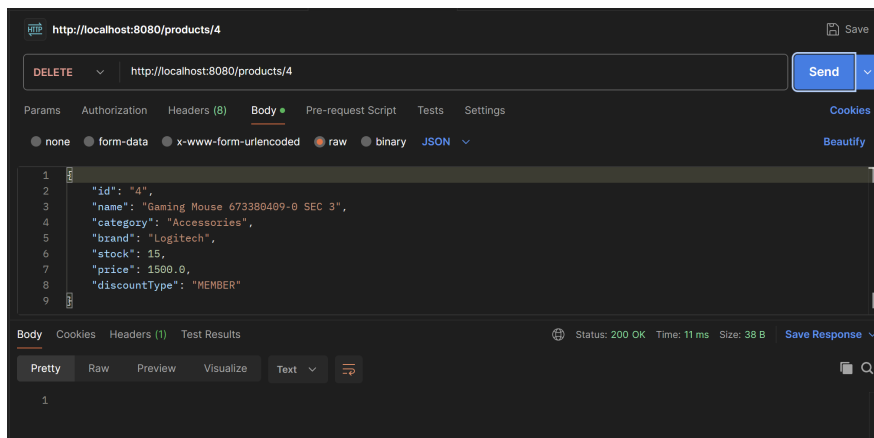


```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (673380409-0 SEC 3)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920
  }
]
```

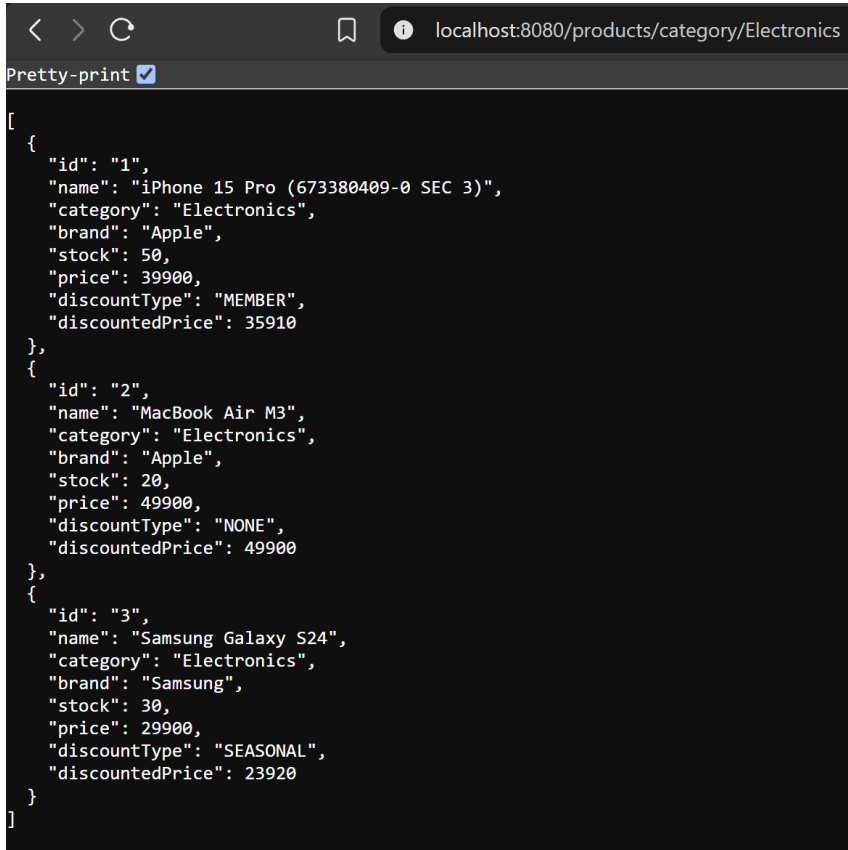
3. Post : <http://localhost:8080/products>



4. Delete : <http://localhost:8080/products/4>

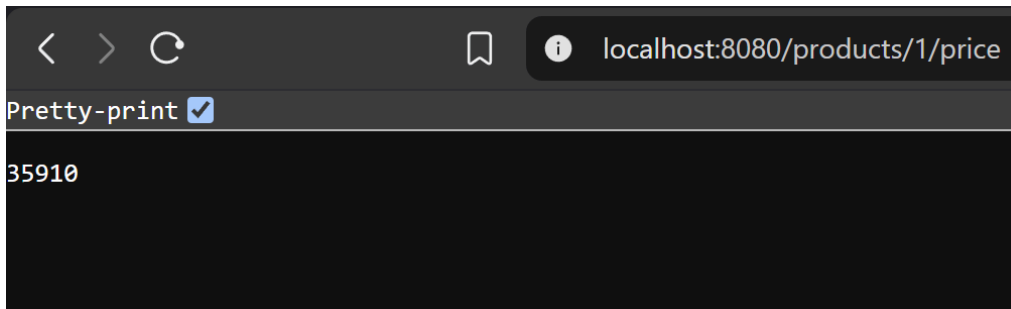


5. GET : <http://localhost:8080/products/category/Electronics>



```
[
  {
    "id": "1",
    "name": "iPhone 15 Pro (673380409-0 SEC 3)",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 50,
    "price": 39900,
    "discountType": "MEMBER",
    "discountedPrice": 35910
  },
  {
    "id": "2",
    "name": "MacBook Air M3",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Apple",
    "stock": 20,
    "price": 49900,
    "discountType": "NONE",
    "discountedPrice": 49900
  },
  {
    "id": "3",
    "name": "Samsung Galaxy S24",
    "category": "Electronics",
    "brand": "Samsung",
    "stock": 30,
    "price": 29900,
    "discountType": "SEASONAL",
    "discountedPrice": 23920
  }
]
```

6. GET : <http://localhost:8080/products/1/price>



```
{
  "discountedPrice": 35910
}
```

คำถามท้ายLab

1. Reactive Programming vs Blocking — ต่างกันอย่างไร

ตอบ Blocking คือการทำงานที่โปรแกรมต้องรอให้งานหนึ่งเสร็จก่อน ถึงจะไปทำงานต่อได้ เช่น ถ้ากำลังรอข้อมูลจาก Server ก็ต้องรอนจนกว่าจะได้ข้อมูลกลับมา ส่วน Reactive Programming จะไม่จำเป็นต้องหยุดรอ แต่สามารถไปทำงานอื่นก่อนได้ เมื่อข้อมูลพร้อมแล้วจึงกลับมาทำงานต่อ ทำให้เหมาะกับระบบที่ต้องรับ Request หลาย ๆ Request พร้อมกัน และช่วยให้ทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. Mono vs Flux — ใช้กรณีไหน และทำไม

ตอบ **Mono** และ **Flux** ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลแบบ Reactive โดย **Mono** ใช้เมื่อข้อมูลที่ได้มี 0 หรือ 1 ค่า เช่น การค้นหา Product ตาม ID เพราะจะได้สินค้ากลับมาแค่หนึ่งรายการ ส่วน **Flux** ใช้เมื่อข้อมูลมีได้หลายค่า เช่น การดึง Product ทั้งหมด หรือค้นหาสินค้าตาม Category เพราะผลลัพธ์สามารถมีสินค้าได้หลายรายการ

3. WebClient — อธิบาย method chain .get(), .uri(), .retrieve(), .bodyToMono/Flux()

ตอบ **WebClient** ใช้สำหรับส่ง Request ไปยัง Server หรือ API โดย **.get()** ใช้ระบุว่าส่งแบบ GET, **.uri()** ใช้กำหนด URL ที่ต้องการเรียก, **.retrieve()** ใ้รับ Response ที่ Server ส่งกลับมา และ **.bodyToMono()** ใช้เมื่อผลลัพธ์มีหนึ่งค่า ส่วน **.bodyToFlux()** ใช้เมื่อผลลัพธ์มีหลายค่า เช่น การดึง Product หนึ่งรายการจะใช้ **bodyToMono(Product.class)** แต่ถ้าดึง Product ทั้งหมดจะใช้ **bodyToFlux(Product.class)**

4. Code ของ Repository, Service, Controller พร้อม comment อธิบาย

ตอบ โปรแกรมแบ่งออกเป็นหลายส่วนเพื่อให้จัดการง่ายขึ้น โดย **Repository** ทำหน้าที่เก็บและจัดการข้อมูล Product เช่น เพิ่ม ลบ ค้นหา และแสดงข้อมูล ส่วน **Service** ทำหน้าที่จัดการ Logic ของระบบและเป็นตัวกลางระหว่าง Repository กับ Controller เช่น การคำนวณราคาหลังส่วนลด และ **Controller** ทำหน้าที่รับ Request จากผู้ใช้ เช่น GET, POST และ DELETE แล้วเรียก Service ให้ทำงานต่อ การแยกแบบนี้ทำให้โค้ดเป็นระเบียบ เข้าใจง่าย และแก้ไขแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น